

Fundamentos de SQL: Filtrado de Datos

Guía de estudio oficial basada en la transcripción de lecciones clave para análisis de bases de datos.

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta guía, serás capaz de describir los fundamentos lógicos del filtrado de datos, aplicar la cláusula `WHERE` con diversos operadores comunes, implementar rangos mediante `BETWEEN` y diferenciar correctamente los valores nulos de los ceros o cadenas vacías.

¿Por qué filtrar directamente en SQL?

Aunque las aplicaciones cliente pueden filtrar datos, realizar esta tarea directamente en la base de datos reduce drásticamente el volumen de registros transferidos, acelera el rendimiento de las consultas globales y evita saturar la memoria y procesamiento del lado del cliente.

Beneficios Clave del Filtrado a Nivel de Base de Datos

Ventaja	Descripción Operativa
Optimización	Las bases de datos están altamente optimizadas para procesar condiciones y criterios de selección.
Rendimiento	Se extrae únicamente la información necesaria, minimizando el tráfico de red.
Eficiencia del Cliente	La aplicación receptora maneja menos registros, mejorando su capacidad de respuesta.
Precisión Analítica	Facilita modelos predictivos y análisis estadísticos limpios sin ruido innecesario.

La Cláusula WHERE y sus Operadores

La cláusula `WHERE` se ejecuta inmediatamente después de las cláusulas `SELECT` y `FROM` . Permite restringir las filas devueltas basándose en condiciones lógicas sobre los nombres de las columnas.

Operador	Uso / Sintaxis	Caso de Aplicación
Igual a	<code>= 'valor'</code>	Buscar registros exactos (ej. <code>product_name = 'Tofu'</code>).
No igual a	<code>!=</code> o <code><></code>	Excluir elementos específicos (ej. <code>product_name != 'Alice Mutton'</code>).
Rangos	<code>BETWEEN val1 AND val2</code>	Filtrar valores numéricos o fechas dentro de un rango cerrado.
Valores Nulos	<code>IS NULL</code>	Detectar registros donde falta información por completo en la columna.

Consejo de Buenas Prácticas al Iniciar:
Cuando estés escribiendo tus primeras consultas de prueba, mantén en la sentencia `SELECT` las columnas por las cuales estás filtrando (por ejemplo, el precio unitario). Esto te permite verificar visualmente que los resultados coinciden exactamente con lo esperado.

Concepto Crítico: Nulos vs. Ceros

Un valor **nulo (NULL)** representa la ausencia total de datos en un registro, a diferencia de un valor numérico cero (`0`) o una cadena vacía. Para buscar celdas vacías de forma estricta, siempre se debe emplear la condición `IS NULL` en lugar de igualar a cero, lo cual es de gran utilidad para auditar la integridad y completitud de tus tablas de datos.